

Devoir de mathématiques — Vecteurs — CORRIGÉ

Seconde 5 • Durée : 1 h 30 • Barème sur 20 points

Exercice 1

(3 points)

Dans le quadrillage ci-dessous :

- 1) Tracer un représentant du vecteur $\vec{u}$ ayant pour origine le point A .

On reporte $\vec{u}$ (5 carreaux à droite, 3 vers le haut) à partir de A : l'extrémité est à $(14; 4)$. [0,5 pt]

- 2) Tracer un représentant du vecteur $\vec{u}$ ayant pour extrémité le point B .

L'origine est à 5 carreaux à gauche et 3 vers le bas de B , soit $(11; 11)$. [0,5 pt]

- 3) Tracer un vecteur $\vec{v}$ de même longueur que $\vec{u}$, mais différent de $\vec{u}$.

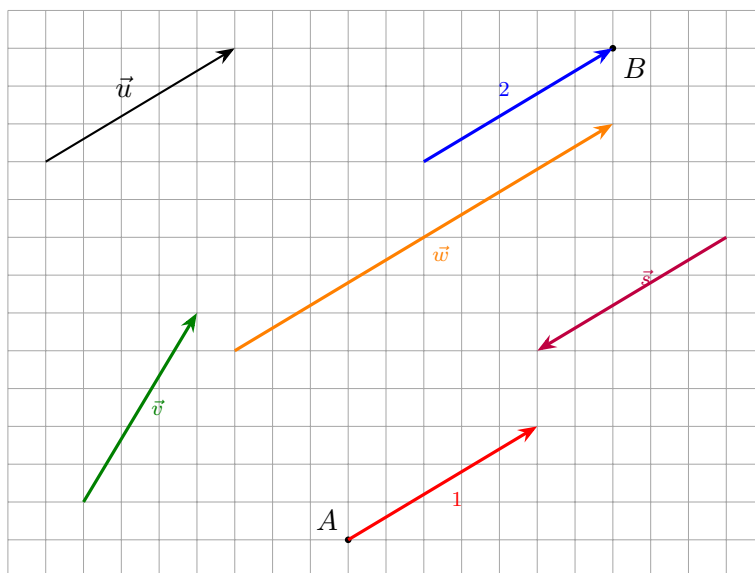
Exemple : $\vec{v}$ de « coordonnées » $(3; 5)$ (même longueur $\sqrt{34}$ mais autre direction) ; on accepte aussi $(5; -3)$, $(-3; 5)$, ... ou le vecteur $-\vec{u}$. [0,5 pt]

- 4) Tracer un vecteur $\vec{w}$ de même direction et de même sens que $\vec{u}$, mais différent de $\vec{u}$.

Exemple : $\vec{w} = 2\vec{u}$ (10 carreaux à droite, 6 vers le haut) ; tout multiple $k\vec{u}$ avec $k > 0$, $k \neq 1$, convient. [0,75 pt]

- 5) Tracer un vecteur $\vec{s}$ de même direction et de même longueur que $\vec{u}$, mais différent de $\vec{u}$.

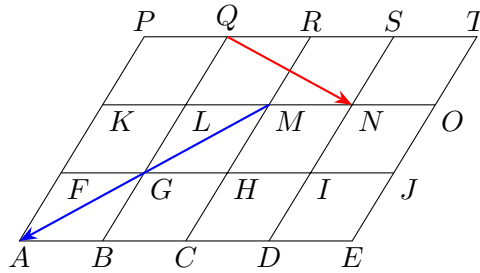
Il faut $\vec{s} = -\vec{u}$ (5 carreaux à gauche, 3 vers le bas) : même direction, même longueur, sens contraire. [0,75 pt]



Exercice 2

(2,5 points)

On considère le dessin ci-dessous :



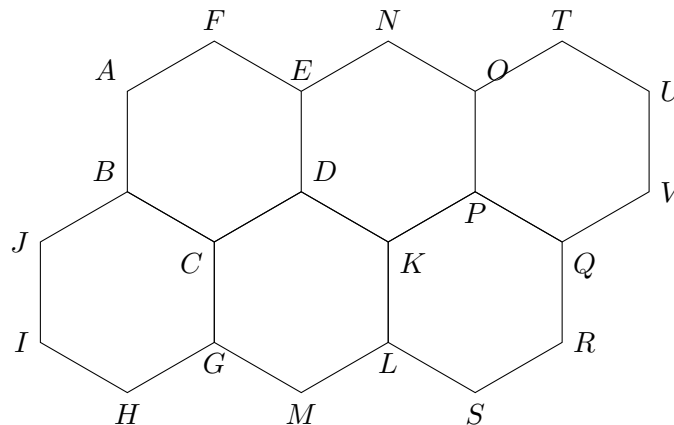
À l'aide des points présents sur la figure :

- 1) a) Citer un vecteur de même direction, de même sens mais de longueur différente au vecteur $\overrightarrow{MA}$.
Par exemple $\overrightarrow{MG}$, $\overrightarrow{GA}$ ou $\overrightarrow{SM}$ (les points A, G, M, S sont alignés). [0,75 pt]
- b) Citer un vecteur opposé au vecteur $\overrightarrow{MA}$.
 $\overrightarrow{AM}$ (ou $\overrightarrow{GS}$). [0,5 pt]
- 2) a) Citer un vecteur de même direction mais de longueur différente au vecteur $\overrightarrow{QN}$.
Par exemple $\overrightarrow{KE}$ ou $\overrightarrow{PJ}$ (qui valent $2\overrightarrow{QN}$); $\overrightarrow{EK}$ et $\overrightarrow{JP}$ conviennent aussi (même direction, sens contraire). [0,75 pt]
- b) Citer un vecteur opposé au vecteur $\overrightarrow{QN}$.
 $\overrightarrow{NQ}$ (ou $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{HK}$, $\overrightarrow{CF}$, ...). [0,5 pt]

Exercice 3

(3 points)

On considère le pavage du plan constitué d'hexagones réguliers représenté ci-dessous :



- 1) Sans justification, compléter les pointillés pour vérifier les égalités :

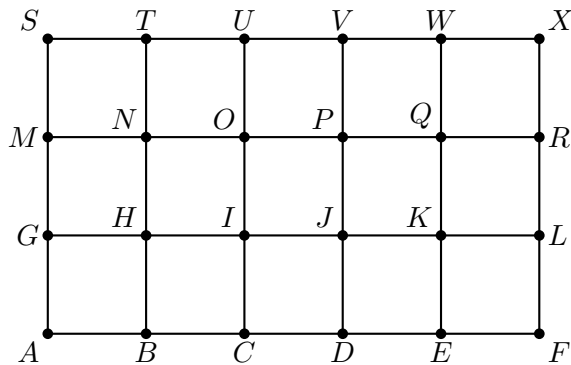
a) $\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{L...}$	b) $\overrightarrow{GJ} = \overrightarrow{D...}$	c) $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{A...}$
a) $\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{LP}$ [0,5 pt]	b) $\overrightarrow{GJ} = \overrightarrow{DA}$ [0,5 pt]	c) $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AN}$ [0,5 pt]
- 2) Sans justification, compléter les pointillés pour vérifier les égalités :

a) $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{...L}$	b) $\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{...G}$	c) $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{...T}$
a) $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{KL}$ [0,5 pt]	b) $\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{JG}$ [0,5 pt]	c) $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{ST}$ [0,5 pt]

Exercice 4

(3 points)

La figure ci-dessous est composée de 15 carrés.



Recopier et compléter correctement les égalités ci-dessous :

a) $\overrightarrow{NJ} + \overrightarrow{JQ} = \overrightarrow{N...}$

b) $\overrightarrow{NW} + \overrightarrow{WI} = \overrightarrow{P...}$

c) $\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{H...}$

d) $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{JU} = \overrightarrow{N...}$

e) $\overrightarrow{VN} + \overrightarrow{NI} = \overrightarrow{...D}$

f) $\overrightarrow{QI} + \overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{...T}$

a) $\overrightarrow{NJ} + \overrightarrow{JQ} = \overrightarrow{NQ}$ (Chasles) [0,5 pt]

b) $\overrightarrow{NW} + \overrightarrow{WI} = \overrightarrow{NI} = \overrightarrow{PK}$ [0,5 pt]

c) $\overrightarrow{PE} = \overrightarrow{OD}$ donc $\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{HO} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{HD}$ [0,5 pt]

d) $\overrightarrow{JU} = \overrightarrow{HS}$ donc $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{JU} = \overrightarrow{NH} + \overrightarrow{HS} = \overrightarrow{NS}$ [0,5 pt]

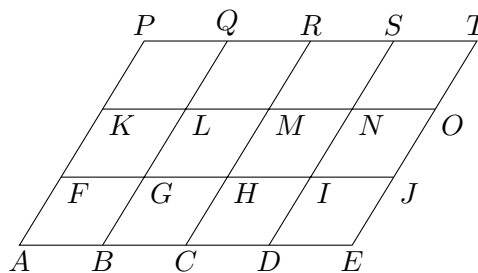
e) $\overrightarrow{VN} + \overrightarrow{NI} = \overrightarrow{VI} = \overrightarrow{QD}$ [0,5 pt]

f) $\overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{IN}$ donc $\overrightarrow{QI} + \overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{QI} + \overrightarrow{IN} = \overrightarrow{QN} = \overrightarrow{WT}$ [0,5 pt]

Exercice 5

(2,5 points)

On considère le dessin ci-dessous :



Recopier et compléter convenablement les pointillés :

a) $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{K...}$

b) $\overrightarrow{QF} + \overrightarrow{JL} = \overrightarrow{O...}$

c) $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{OL} = \overrightarrow{...F}$

d) $\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{L...}$

a) $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CJ}$ donc $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{NJ} = \overrightarrow{KG}$ [0,5 pt]

b) $\overrightarrow{QF} = \overrightarrow{LA}$ donc $\overrightarrow{QF} + \overrightarrow{JL} = \overrightarrow{JL} + \overrightarrow{LA} = \overrightarrow{JA} = \overrightarrow{OF}$ [0,5 pt]

c) $\overrightarrow{NH} = \overrightarrow{LF}$ donc $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{OL} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{LF} = \overrightarrow{OF}$ [0,5 pt]

d) $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{HJ}$ donc $\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HJ} + \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{PI} = \overrightarrow{LE}$ [1 pt]

Exercice 6

(3 points)

Sur une droite graduée, sont placés les points A, B, C, D, E :



Pour chaque question, compléter les pointillés correctement :

a) $\overrightarrow{BC} = \dots \times \overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{ED} = \dots \times \overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{AC} = \dots \times \overrightarrow{CA}$

d) $\overrightarrow{ED} = \dots \times \overrightarrow{CA}$

e) $\overrightarrow{EA} = \dots \times \overrightarrow{AB}$

f) $\overrightarrow{BA} = \dots \times \overrightarrow{BE}$

En prenant une graduation comme unité : $BC = 5$, $AC = 1$, $ED = 3$, $EA = -4$, $AB = -4$, $BA = 4$, $BE = 8$.

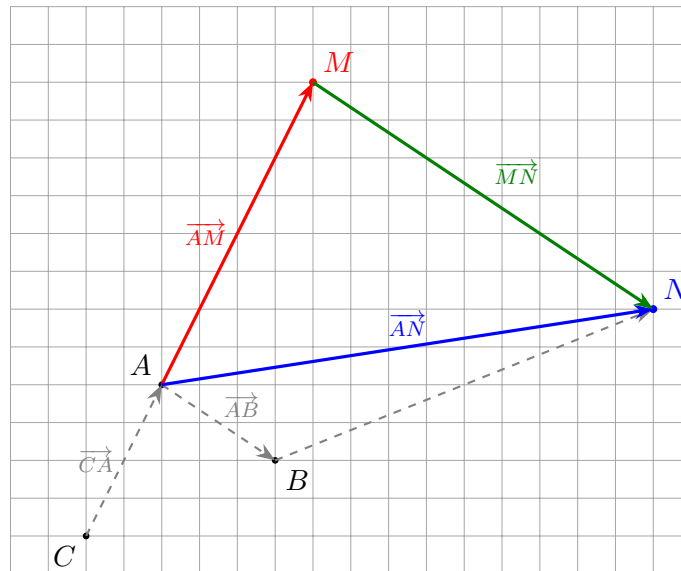
a) $\overrightarrow{BC} = 5 \times \overrightarrow{AC}$ [0,5 pt] b) $\overrightarrow{ED} = 3 \times \overrightarrow{AC}$ [0,5 pt] c) $\overrightarrow{AC} = -1 \times \overrightarrow{CA}$ [0,5 pt]

d) $\overrightarrow{ED} = -3 \times \overrightarrow{CA}$ [0,5 pt] e) $\overrightarrow{EA} = 1 \times \overrightarrow{AB}$ [0,5 pt] f) $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{2} \times \overrightarrow{BE}$ [0,5 pt]

Exercice 7

(3 points)

On considère les trois points A, B et C présentés dans le quadrillage ci-dessous :



a) Placer le point M vérifiant la relation vectorielle : $\overrightarrow{AM} = 2 \cdot \overrightarrow{CA}$.

$\overrightarrow{CA}$: 2 carreaux à droite, 4 vers le haut. Donc $\overrightarrow{AM}$: 4 à droite, 8 vers le haut à partir de A . [1 pt]

b) Placer le point N vérifiant la relation vectorielle : $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + 2 \cdot \overrightarrow{CB}$.

$\overrightarrow{AB}$: 3 à droite, 2 vers le bas ; $\overrightarrow{CB}$: 5 à droite, 2 vers le haut. Donc $\overrightarrow{AN}$: $3 + 10 = 13$ à droite, $-2 + 4 = 2$ vers le haut. [1 pt]

c) Quelle égalité peut-on écrire avec les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{MN}$?

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{AB}$ (les vecteurs sont colinéaires). [1 pt]

Exercice	Barème	Durée indicative
1 — Représentants sur quadrillage	3	12 min
2 — Directions et opposés (parallélogrammes)	2,5	8 min
3 — Pavage d'hexagones	3	8 min
4 — Relation de Chasles (15 carrés)	3	12 min
5 — Sommes de vecteurs (parallélogrammes)	2,5	10 min
6 — Droite graduée, colinéarité	3	10 min
7 — Constructions par relations vectorielles	3	15 min
Total	20	75 min (+ marge $\Rightarrow$ 1 h 30)